

Výstupy ŠVP

FYZ-09 Aplikuji s porozuměním termodynamické zákony při řešení konkrétních fyzikálních úloh. (Fyzika 3, 3/1)**Učivo:** termodynamika – termodynamická teplota; vnitřní energie a její změna, teplo; měrná tepelná kapacita

Lehké úlohy jsou přímé dosazení do $Q = cm\Delta t$ a převody teplot; střední řeší kalorimetrickou rovnici a přeměny energie; těžké jsou technické a laboratorní situace s více kroky. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

1. Převeď: teplotu tání železa 1 538 °C na kelviny, teplotu varu kapalného vodíku 20 K na °C. O kolik kelvinů se liší teploty 12 °C a 47 °C?
2. Jaké teplo je potřeba k ohřátí hliníkové pánve o hmotnosti 0,80 kg z 20 °C na 180 °C? ($c = 896 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$)
3. Ethanol o hmotnosti 0,25 kg přijal teplo 6,1 kJ. O kolik se ohřál? ($c = 2 430 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$)
4. Těleso potřebuje k ohřátí o 15 K teplo 2,7 kJ. Jaká je jeho tepelná kapacita? Kolik tepla potřebuje k ohřátí o 40 K?
5. Olověný váleček o hmotnosti 2,0 kg se ochladí o 50 K. Jaké teplo odevzdá okolí? ($c = 129 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$)
6. Kolik kilogramů vody o teplotě 10 °C ohřejeme na 60 °C teplem 1,0 MJ?

Střední ★★☆☆

7. Do vany nalijeme 1,0 l vody o teplotě 80 °C, 2,0 l vody o teplotě 50 °C a 1,0 l vody o teplotě 10 °C. Jaká bude výsledná teplota (ztráty zanedbej)?
8. Kovář ponoří rozžhavenou železnou podkovu (hmotnost 0,60 kg, teplota 800 °C) do kádě s 5,0 l vody o teplotě 20 °C. Jaká bude výsledná teplota? Odpaření vody a ztráty zanedbej.
9. Ponorný vařič o příkonu 500 W s účinností 90 % ohřívá 0,40 l vody z 18 °C na 100 °C. Jak dlouho to trvá?
10. Mosazný váleček (hmotnost 0,15 kg, $c = 380 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$) vytáhneme z pece a vhodíme do kalorimetru ($C_k = 80 \text{ J/K}$) s 0,20 kg vody o teplotě 18 °C. Teplota se ustálí na 32 °C. Jakou teplotu měla pec?
11. Ocelové kladivo o hmotnosti 1,0 kg dopadá na ocelový hřebík rychlostí 6,0 m/s. Na vnitřní energii hřebíku (hmotnost 10 g) připadne 40 % kinetické energie kladiva. O kolik se hřebík ohřeje po 20 úderech? ($c = 450 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$)
12. Porovnej, kolik tepla odevzdá při ochlazení na 20 °C (a) jiskra z brusky – železná kulička o hmotnosti 1 mg a teplotě 1 000 °C, (b) hrnek čaje 0,20 kg o teplotě 60 °C. Proč nás jiskra nepopálí, přestože má mnohem vyšší teplotu?

Těžké ★★★

13. Bojler obsahuje 80 l vody o teplotě 12 °C, topné těleso má příkon 2,0 kW a účinnost 95 %. (a) Za jak dlouho ohřeje vodu na 60 °C a kolik to stojí při ceně 5 Kč za kWh? (b) Pak odtočíme 30 l horké vody a bojler se doplní vodou o teplotě 12 °C. Jaká je teplota vody v bojleru po promíchání?
14. Solární kolektor o ploše $4,0 \text{ m}^2$ přijímá sluneční záření o intenzitě 700 W/m^2 a předá vodě 50 % této energie. Kolektorem protéká 0,020 kg vody za sekundu. O kolik se voda při průchodu ohřeje? Jak by se změnil výsledek při polovičním průtoku?
15. Laboratorní úloha: V kalorimetru ($C_k = 50 \text{ J/K}$) je 0,30 kg neznámé kapaliny. Topná spirála o výkonu 60 W ji za 5 minut ohřeje z 20,0 °C na 38,0 °C. Urči měrnou tepelnou kapacitu kapaliny. Porovnej s tabulkou – může to být voda, nebo ethanol?
16. V hliníkovém hrnci (hmotnost 0,40 kg) je 1,2 l vody; hrnec i voda mají teplotu 15 °C. Vsypeme do něj 0,80 kg železných šroubů o teplotě 200 °C. Jaká bude výsledná teplota? Kolik procent tepla odevzdaného šrouby přijal hrnec?
17. Motor automobilu musí chladicí kapalinou ($c = 3 600 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$) odvádět tepelný výkon 20 kW. Kapalina se při průchodu motorem ohřeje o 8 K. Kolik kilogramů kapaliny musí protéct motorem za sekundu? Proč se v chladičích používá voda (s nemrznoucí přísadou), a ne olej ($c \approx 2 000 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$)?

18. Biologie × fyzika: Při běhu vyrábí tělo navíc asi 400 W tepla. O kolik by se za 30 minut ohřálo tělo o hmotnosti 70 kg ($c \approx 3\,500 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$), kdyby se teplo vůbec neodvádělo? Posuď, zda by to bylo nebezpečné, a uveď, jak tělo teplo odvádí.

Výsledky ke kontrole

1. 1 811,15 K; -253,15 °C; o 35 K
2. $Q = cm\Delta t \doteq 115\,000\text{ J} \doteq 115\text{ kJ}$
3. $\Delta t = \frac{Q}{cm} \doteq 10\text{ K}$
4. $C = \frac{Q}{\Delta T} = 180\text{ J/K}$; $Q = 7\,200\text{ J}$
5. $Q = 12\,900\text{ J} \doteq 12,9\text{ kJ}$
6. $m = \frac{Q}{c\Delta t} \doteq 4,78\text{ kg}$
7. $t = \frac{1 \cdot 80 + 2 \cdot 50 + 1 \cdot 10}{4} \text{ °C} = 47,5 \text{ °C}$
8. $t = \frac{c_1 m_1 t_1 + c_2 m_2 t_2}{c_1 m_1 + c_2 m_2} \doteq 30 \text{ °C}$
9. $Q = 137\,000\text{ J}$; $\tau = \frac{Q}{\eta P} \doteq 305\text{ s} \doteq 5,1\text{ min}$
10. přijaté teplo $(cm + C_k)\Delta t = 12\,800\text{ J}$;
 $t_1 = 32 \text{ °C} + \frac{Q}{c_1 m_1} \doteq 257 \text{ °C}$
11. $E_k = 18\text{ J}$ na úder; $Q = 20 \cdot 0,4 \cdot 18\text{ J} = 144\text{ J}$; $\Delta t \doteq 32\text{ K}$
12. (a) 0,44 J; (b) 33 400 J – asi 76 000× víc; jiskra má vysokou teplotu, ale nepatrnou vnitřní energii
13. (a) $Q = 16,1\text{ MJ}$, $\tau \doteq 2,35\text{ h}$, $E \doteq 4,69\text{ kWh}$, asi 23 Kč; (b)
 $t = \frac{50 \cdot 60 + 30 \cdot 12}{80} \text{ °C} = 42 \text{ °C}$
14. $P = 1\,400\text{ W}$; $\Delta t = \frac{P}{c \cdot m/\tau} \doteq 16,7\text{ K}$; při polovičním průtoku dvojnásobně, $\doteq 33,5\text{ K}$
15. $Q = P\tau = 18\,000\text{ J} = (cm + C_k) \cdot 18\text{ K} \rightarrow$
 $c \doteq 3\,170\text{ J/(kg} \cdot \text{K)}$; ani voda, ani ethanol (je mezi nimi)
16. $t = \frac{c_F m_F t_F + (c_v m_v + c_{Al} m_{Al}) t_v}{c_F m_F + c_v m_v + c_{Al} m_{Al}} \doteq 26,6 \text{ °C}$; hrnec přijal 6,7 % tepla
17. $\frac{m}{\tau} = \frac{P}{c\Delta t} \doteq 0,69\text{ kg/s}$; s olejem by musel být průtok asi 1,8× větší – voda má velkou c
18. $\Delta t = \frac{P\tau}{cm} \doteq 2,9\text{ K}$ – z 37 °C na asi 40 °C, hrozí přehřátí; odvod pocením, prouděním a zářením